

👤 工程師/客戶提問

FS5200 SAS adapter是額外插卡嗎還是內建的？給我看一下 node canister 的圖

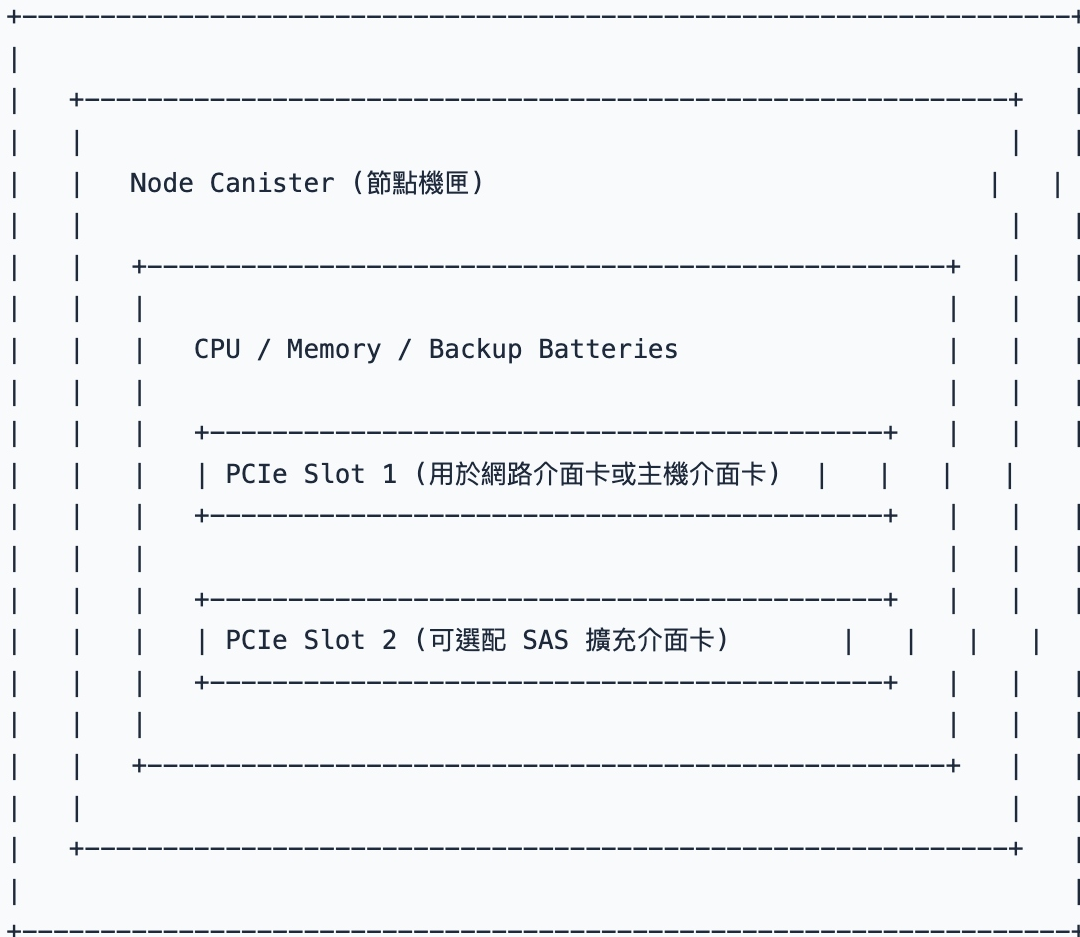
🤖 原廠 AI 技術客服解答

針對您的提問，FlashSystem 5200 的 SAS 擴充介面卡是作為選購的 PCIe 介面卡安裝於節點機匣 (Node Canister) 內的 PCIe 插槽中，而非內建於主機板上的固定組件。

🏢 一、部署位置與架構設計

FlashSystem 5200 控制機箱包含兩個節點機匣 (Node Canisters)。每個節點機匣最多可支援安裝兩張介面卡，且兩個節點機匣必須配置相同的介面卡。其中，介面卡插槽 2 可選擇性地用於透過 SAS 介面卡連接擴充機箱，而非額外的主機連線功能 [來源: fs5200.pdf, 第 80 頁]。SAS 介面卡會安裝在控制機箱背面的 PCIe 插槽中 [來源: fs5200.pdf, 第 226 頁]。

以下是 FlashSystem 5200 節點機匣的示意圖與關鍵組件說明：



[來源: fs5200.pdf, 第 80 頁; fs5200.pdf, 第 226 頁; IBM 官方線上技術文檔, 第 1 頁]

關鍵組件說明：

- **Node Canister (節點機匣)**：包含系統的 CPU、記憶體、備用電池以及網路連接介面卡 [來源: IBM 官方線上技術文檔, 第 1 頁]。FlashSystem 5200 採用 Active-Active 架構，兩個節點機匣組成一個冗餘的 I/O 群組 [來源: IBM 官方線上技術文檔, 第 1 頁]。
- **PCIe Slot (PCIe 插槽)**：用於安裝各種介面卡，例如 32 Gbps Fibre Channel、25 Gbps Ethernet (iSCSI, iSER, iWARP 或 RoCE) 或 12 Gbps SAS 擴充介面卡 [來源: fs5200.pdf, 第 226 頁; sg248543.pdf, 第 177 頁]

頁; sg248543.pdf, 第 718 頁]。

- **SAS 擴充介面卡**：FlashSystem 5200 支援 12 Gbps SAS 擴充介面卡，用於連接 SAS 擴充機箱 [來源: sg248543.pdf, 第 177 頁; sg248543.pdf, 第 718 頁]。此介面卡為選購項目 [來源: sg248543.pdf, 第 718 頁]。

總結：FlashSystem 5200 的 SAS 介面卡是透過安裝在節點機匣 PCIe 插槽中的選購介面卡來提供 SAS 擴充功能。

原廠實體硬體與 Node Canister 架構圖解

